

CHAPITRE 16

CHAPITRE 16 : Masse volumique, vitesse et débit

TROISIÈME TRIMESTRE

JE M'ÉCHAUFFE — Calcul mental

De tête, en 3 minutes ! (Proportionnalité, conversions.)

1.	$60 \div 2 = \dots$	6.	$1 \text{ km} = \dots \text{ m}$
2.	$100 \div 4 = \dots$	7.	$30 \times 2 = \dots$
3.	$2\text{h}30 \text{ en heures} = \dots$	8.	$1 \text{ L} = \dots \text{ cm}^3$
4.	$1 \text{ h} = \dots \text{ min}$	9.	La moitié de 90 = ...
5.	$1 \text{ m} = \dots \text{ cm}$	10.	$3,6 \div 3,6 = \dots$

Corrigés : 1. 30 · 2. 25 · 3. 2,5 h · 4. 60 · 5. 100 · 6. 1 000 · 7. 60 · 8. 1 000 · 9. 45 · 10. 1.

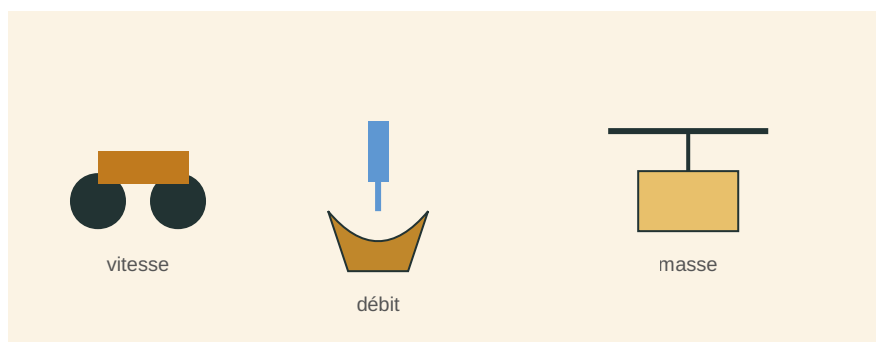


Figure 1 : Vitesse, débit, masse volumique : des grandeurs quotient.

À quelle vitesse roule une moto ? Combien de litres par seconde donne une pompe ? L'huile de karité est-elle plus légère que l'eau ? Ces trois questions se répondent avec des grandeurs qui sont des **coefficients de proportionnalité** : la **vitesse** (distance par temps), le **débit** (volume par temps), la **masse volumique** (masse par volume).

Dans ce chapitre, tu apprends à calculer et convertir ces trois grandeurs, qui prolongent la proportionnalité de la 6ème.

SOMMAIRE

Sommaire du chapitre :

Leçon 1 : La masse volumique

Leçon 2 : La vitesse et le débit

UN PEU D'HISTOIRE

Les commerçants **dioula** calculaient déjà, il y a des siècles, la vitesse de leurs caravanes entre les grandes villes commerciales (Djenné, Salaga) : un chameau chargé faisait environ 30 km par jour. La **masse volumique**, elle, a une histoire célèbre : c'est en cherchant à savoir si une couronne était en or pur (en comparant sa masse et son volume) qu'Archimède se serait écrié « Eurêka ! ». Aujourd'hui encore, l'orpailleur reconnaît l'or à sa très grande masse volumique.

» *Note étymologique : « volumique » se rapporte au volume ; la masse volumique, c'est la masse « par unité de volume ».*

CE QUE TU DOIS DÉJÀ SAVOIR

Corrigés à la fin du chapitre.

Exercice P1. 3 kg de riz coûtent 1 350 FCFA. Quel est le prix de 1 kg ? de 5 kg ? (*Si tu hésites, lis le Rappel.*)

Exercice P2. Convertis : 2 h 30 en heures ; 1 km en mètres ; 1 L en cm^3 .

Exercice P3. Ce tableau est-il proportionnel : (2 ; 300), (4 ; 600), (6 ; 900) ?

Exercice P4. Vrai ou faux : pour trouver une quatrième proportionnelle, on peut faire un produit en croix.

RAPPEL — Proportionnalité et quatrième proportionnelle ; conversions (6ème)

Ce dont il faut se souvenir. Dans un tableau de proportionnalité, on passe d'une ligne à l'autre en multipliant par un même nombre (le coefficient). La **quatrième proportionnelle** se trouve par produit en croix. Conversions : $1 \text{ h} = 60 \text{ min} = 3\,600 \text{ s}$; $1 \text{ km} = 1\,000 \text{ m}$; $1 \text{ m}^3 = 1\,000 \text{ L}$.

Mini-exemple. $3 \text{ kg} \rightarrow 1\,350 \text{ FCFA}$, donc $1 \text{ kg} \rightarrow 450 \text{ FCFA} (\div 3)$ et $5 \text{ kg} \rightarrow 2\,250 \text{ FCFA} (\times 5)$.

Vérifie toi-même. 4 cahiers coûtent 600 FCFA ; combien coûtent 7 cahiers ?

Corrigé : 1 cahier = 150 FCFA, donc $7 \rightarrow 1\,050 \text{ FCFA}$.

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

Savoir : Définir la masse volumique, la vitesse et le débit ; les reconnaître comme coefficients de proportionnalité.

Savoir-faire théorique : Calculer une masse volumique, une vitesse, un débit (et les grandeurs liées) ; convertir leurs unités.

Savoir-faire pratique : Résoudre des problèmes classiques de transport, de gestion de l'eau et de matériaux, à l'aide de tableaux de proportionnalité.

LEÇON 1 : La masse volumique

Activité de découverte — Le bidon d'huile de karité

Un bidon de 2 litres d'huile de karité pèse 1,8 kg.

1. Quelle est la masse d'1 litre d'huile ?

2. Cette masse « par litre » s'appelle la masse volumique. Calcule-la.
3. L'huile est-elle plus légère ou plus lourde que l'eau (1 kg par litre) ?

CE QU'IL FAUT RETENIR

Définition. La **masse volumique** ρ (rhô) d'un corps est la masse d'une **unité de volume** :

$\rho = \text{masse} \div \text{volume}$ ($\rho = m \div V$).

Unités. kg/m^3 , g/cm^3 , kg/L , $\frac{\text{g}}{\text{L}}$. (Eau : $1\,000\text{ kg}/\text{m}^3 = 1\text{ kg}/\text{L} = 1\text{ g}/\text{cm}^3$.)

Coefficient de proportionnalité. Pour un même corps, masse et volume sont proportionnels : la masse volumique est le **coefficient** ($m = \rho \times V$).

Conversions utiles. $1\text{ g}/\text{cm}^3 = 1\,000\text{ kg}/\text{m}^3$.

MÉTHODE : CALCULER ρ , m OU V

Étape 1 : Identifie ce qu'on cherche (ρ , m ou V) et les données.

Étape 2 : Applique : $\rho = m \div V$; ou $m = \rho \times V$; ou $V = m \div \rho$.

Étape 3 : Vérifie les unités ($\text{kg} \div \text{m}^3 = \text{kg}/\text{m}^3$).

EXEMPLE RÉSOLU

Énoncé. Un caillou pèse 50 g et a un volume de 25 cm^3 . Calcule sa masse volumique.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
On cherche ρ ; on a $m = 50\text{ g}$, $V = 25\text{ cm}^3$.	$\rho = m \div V$.
On calcule.	$\rho = 50 \div 25$.
Résultat avec l'unité.	$\rho = 2\text{ g}/\text{cm}^3$.

Vérification : $2\text{ g}/\text{cm}^3 \times 25\text{ cm}^3 = 50\text{ g}$. ✓

ATTENTION !

Vérifie toujours les **unités** avant de calculer !

✗ **Erreur** : mélanger des g et des kg, ou des cm^3 et des m^3 . ✓ **Correct** : convertir d'abord pour que masse et volume soient dans des unités cohérentes (ex. g avec cm^3 , ou kg avec m^3).

À TOI DE JOUER !

Exercice 1. Un bidon de 2 L d'huile de karité pèse 1,8 kg. Calcule sa masse volumique (en kg/L).

Exercice 2. L'aluminium a une masse volumique de $2,7\text{ g}/\text{cm}^3$. Quelle est la masse de 10 cm^3 d'aluminium ?

LEÇON 2 : La vitesse et le débit

Activité de découverte — La moto-taxi et le robinet

1. Une moto fait 144 km en 2 h. Combien de km en 1 h ? (C'est sa vitesse en km/h.)
2. Un robinet remplit 30 L en 120 s. Combien de litres en 1 s ? (C'est son débit en $\frac{L}{s}$.)
3. Qu'ont en commun la vitesse et le débit ?

CE QU'IL FAUT RETENIR

Vitesse. La **vitesse** est la distance parcourue par unité de temps :

$$v = \text{distance} \div \text{temps. Unités : km/h, } \frac{m}{s}. (1 \frac{m}{s} = 3,6 \text{ km/h.})$$

On en déduit : distance = $v \times$ temps ; temps = distance $\div v$.

Débit. Le **débit** est le volume écoulé par unité de temps :

$$Q = \text{volume} \div \text{temps. Unités : } \frac{L}{s}, \frac{L}{h}, m^3/h. \text{ On en déduit : volume} = Q \times \text{temps.}$$

Vitesse et débit sont des **coefficients de proportionnalité** (distance $\propto$ temps ; volume $\propto$ temps).

MÉTHODE : CALCULER UNE VITESSE, UN DÉBIT, UNE DURÉE

Étape 1 : Identifie la grandeur cherchée et les données (attention aux unités de temps).

Étape 2 : Applique la formule ($v = d \div t$, $Q = V \div t$, ou les formules dérivées).

Étape 3 : Convertis si nécessaire ($h \leftrightarrow \text{min} \leftrightarrow s$; $km \leftrightarrow m$; $L \leftrightarrow m^3$).

EXEMPLE RÉSOLU

Énoncé. Une moto-taxi fait 570 km à 72 km/h. Calcule la durée du parcours.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
On cherche le temps : $t = \text{distance} \div \text{vitesse}$.	$t = 570 \div 72$.
On calcule.	$t \approx 7,9 \text{ h}$.
Soit environ 7 h 54 min.	(0,9 h $\approx$ 54 min).

Vérification : $72 \times 7,9 \approx 569 \text{ km} \approx 570 \text{ km}$. ✓

ATTENTION !

Pense à **convertir les unités de temps et de distance** !

✗ Erreur : mélanger heures et minutes, ou km/h et $\frac{m}{s}$. **✓ Correct :** 1 h = 60 min ; $1 \frac{m}{s} = 3,6 \text{ km/h}$; convertis avant de calculer.

À TOI DE JOUER !

Exercice 1. Un robinet remplit un seau de 30 L en 120 s. a) Quel est son débit en $\frac{L}{s}$? b) En combien de temps remplit-il une baignoire de 90 L ?

Exercice 2. Une voiture part à 8 h de Ouaga et arrive à Dori (260 km) à 13 h, avec 1 h d'arrêt à Kaya. Quelle est sa vitesse moyenne ?

JE RAISONNE

Énoncé. Un objet a une masse de 540 g et un volume de 200 cm³. Calcule sa masse volumique.

Ce que je sais (données) : $m = 540$ g et $V = 200$ cm³.

La formule que j'utilise : $\rho = \frac{m}{V}$.

Ce que j'en conclus : $\rho = \frac{540}{200} = 2,7$ g/cm³.

Rédaction type : « On sait que $m = 540$ g et $V = 200$ cm³. Or la masse volumique est le quotient de la masse par le volume. Donc elle vaut 2,7 g/cm³. » Pense toujours à écrire l'unité (g/cm³) : c'est elle qui dit ce qu'on a calculé.

AUTO-ÉVALUATION — Test de fin de chapitre

Barème : 20 points. Corrigés en fin de chapitre.

1. Donne la formule de la masse volumique. (2 pts)
2. Donne la formule de la vitesse et celle du débit. (2 pts)
3. L'eau a une masse volumique de ... kg/m³. (1 pt)
4. Un caillou pèse 50 g pour 25 cm³ : calcule ρ . (2 pts)
5. Convertis 2 h 30 en heures décimales. (2 pts)
6. Une voiture fait 120 km en 2 h : calcule sa vitesse. (2 pts)
7. Une pompe débite 600 L/min : en combien de temps remplit-elle 12 000 L ? (2 pts)
8. Convertis 1 $\frac{m}{s}$ en km/h. (2 pts)
9. Pourquoi dit-on que la vitesse est un coefficient de proportionnalité ? (2 pts)
10. Une barrique de vin contient 100 kg ($\rho = 750$ kg/m³) : calcule le volume. (3 pts)

JE M'EXERCE

MÉTHODE DE TRAVAIL — Une banque en paliers

Les exercices sont rangés en **paliers de difficulté croissante** : ★ reproduction directe du cours ; ★★ application (plusieurs propriétés à enchaîner) ; ★★★ transfert (situation nouvelle à modéliser). Monte les marches **dans l'ordre, sans en sauter** : entre deux exercices consécutifs il n'y a qu'une seule marche. Si une marche résiste, redescends d'un exercice ou reviens à la MÉTHODE de la leçon concernée, puis réessaie.

Leçon 1 : Masse volumique

- Ex. 1.** ★ Le réservoir du village contient $1\,000\text{m}^3$ d'eau ($\rho = 1\,000\text{ kg/m}^3$). Calcule la masse totale d'eau.
- Ex. 2.** ★ Un potier utilise 10 kg d'argile pour un volume de 5 dm^3 . Calcule la masse volumique.
- Ex. 3.** ★ L'aluminium a $\rho = 2,7\text{g/cm}^3$. Quelle est la masse de 10 cm^3 d'aluminium ?
- Ex. 4.** ★ Un caillou pèse 50 g pour 25 cm^3 . Calcule sa masse volumique.
- Ex. 5.** ★ Un forgeron fond 1,2 kg de fer occupant 150 cm^3 . Calcule la masse volumique (au g/cm^3 près).
- Ex. 6.** ★ 200 g de bois ont une masse volumique de $0,8\text{ g/cm}^3$. Quel est leur volume ?
- Ex. 7.** ★★ Une barrique contient 100 kg de mil ($\rho = 750\text{ kg/m}^3$). a) Calcule le volume. b) Si 1m^3 de mil coûte 20 000 FCFA, calcule le prix du mil.
- Ex. 8.** ★★ Huile de karité : $0,9\text{ g/cm}^3$; huile de palme : $0,92\text{ g/cm}^3$. Laquelle est la plus dense ? Laquelle flotte sur l'eau ?
- Ex. 9.** ★★ Une pépite d'or a un volume de 2 cm^3 (or : $19,3\text{ g/cm}^3$). a) Calcule sa masse. b) Si 1 g vaut 30 000 FCFA, quelle est sa valeur ?
- Ex. 10.** ★★★ Un lingot pèse 1,2 kg ; c'est un pavé de base $8\text{ cm} \times 10\text{ cm}$ et de hauteur h . Sachant $\rho = 7,5\text{g/cm}^3$ (acier), calcule h (au cm près).

Leçon 2 : Vitesse et débit

- Ex. 11.** ★ Exprime en heures (sous forme de fraction) : 20 min ; 1 h 15 min ; 30 s.
- Ex. 12.** ★ Exprime en heures, minutes, secondes : 3,4 h ; 5,25 h ; 1,375 h.
- Ex. 13.** ★ Calcule les durées : a) de 9 h 30 à 16 h 46 ; b) de 8 h 45 à 11 h 32 ; c) de 3 h 15 min 18 s à 4 h 24 min 36 s.
- Ex. 14.** ★★ Un piéton fait 5 km/h. Quelle distance parcourt-il en : a) 3 h 24 min ? b) 2 h 48 min ?
- Ex. 15.** ★★ Un automobiliste parti à 8 h 45 s'arrête à 13 h. a) Durée du trajet ? b) Distance parcourue à 72 km/h ?
- Ex. 16.** ★★ Un automobiliste a parcouru 570 km à 72 km/h. Calcule la durée du parcours.
- Ex. 17.** ★★ Un réservoir de 12 000 L est rempli par une pompe de 600L/min . Combien de temps (en min, puis en h) ?
- Ex. 18.** ★★ Une fuite perd 2 L par heure. a) Volume perdu en 30 jours ? b) Si 1m^3 coûte 100 FCFA, coût de la perte en un an ?
- Ex. 19.** ★★ Une vanne laisse passer 100 L en 5 s. Calcule le débit en $\frac{\text{L}}{\text{s}}$, puis en m^3/h .
- Ex. 20.** ★★★ Aïcha fait 80 pas de 0,70 m chacun en une minute. Combien de temps pour parcourir 35 km (Ouaga–Koudougou) ?
- Ex. 21.** ★★★ Une voiture part à 8 h de Ouaga, arrive à Dori (260 km) à 13 h, avec 1 h d'arrêt à Kaya. Calcule la vitesse moyenne.
- Ex. 22.** ★★★ Un bassin rectangulaire de $1,5\text{ m} \times 6\text{ m} \times 10\text{ m}$ est rempli à 150 L par heure. Calcule le temps de remplissage. (*Indice : volume en litres d'abord.*)
- Ex. 23.** ★★★ Complète le tableau (distance, durée, vitesse km/h, vitesse $\frac{\text{m}}{\text{s}}$) : (120 km ; 2 h ; ... ; ...) ; (60 km ; 1 h 30 ; ... ; ...) ; (... ; 45 min ; ... ; 1 $\frac{\text{m}}{\text{s}}$).

J'APPROFONDIS

Maths et vie quotidienne

Ex. 24 : Maths et vie quotidienne. ★★★ Jean roule à 30 km/h pendant 15 min, puis à 15 km/h pendant 30 min. a) Quelle distance en tout ? b) Quelle est sa vitesse moyenne ?

Ex. 25 : Maths et vie quotidienne. ★★★ Une pierre cubique de 10 cm de côté ($\rho = 2,5 \text{ kg/dm}^3$) est plongée dans une cuve. a) Calcule son volume en dm^3 . b) Calcule sa masse.

Ex. 26 : Maths et vie quotidienne. ★★★ Un orpailleur trouve une pépite de 2 cm^3 d'or ($19,3 \text{ g/cm}^3$). Calcule sa masse et sa valeur si 1 g vaut 30 000 FCFA.

Ex. 27 : Maths et vie quotidienne. ★★★ Le robinet de la cour fuit à $2 \frac{\text{l}}{\text{h}}$. Quel volume d'eau est perdu en un mois de 30 jours ? Quel coût en un an si $1 \text{ m}^3 = 100 \text{ FCFA}$?

J'écris et j'explique

Ex. 28 : J'écris et j'explique. ★★ Explique pourquoi l'huile de karité ($0,9 \text{ g/cm}^3$) flotte sur l'eau (1 g/cm^3), en parlant de masse volumique.

COMMENT J'AI CHERCHÉ — Le récit d'une recherche

Le problème. Un car parcourt les 100 km de Ouagadougou à Koudougou en 1 h 30 min. Quelle est sa vitesse moyenne ?

Première tentative. J'écris « 1 h 30 = 1,3 h » et je calcule $v = 100 \div 1,3 \approx 76,9 \text{ km/h}$. Mais ça bloque quand je vérifie en sens inverse : à 76,9 km/h pendant 1 h 30 (une heure entière, puis une demi-heure), le car ferait $76,9 + 38,5 \approx 115,4 \text{ km}$ — et non 100 km. Quelque chose cloche dans ma durée.

La relance. 30 minutes, ce n'est pas 0,3 heure : c'est $\frac{30}{60} = 0,5$ heure, car une heure compte 60 minutes, pas 100. Donc 1 h 30 min = 1,5 h, et $v = 100 \div 1,5 \approx 66,7 \text{ km/h}$.

Le réflexe qui sauve. Avant toute division, je convertis la durée **en une seule unité** (ici en heures, avec des fractions de 60). Après le calcul, je vérifie par le chemin inverse : $66,7 \times 1,5 \approx 100 \text{ km}$. C'est cohérent.

Ce qu'il faut retenir de cette recherche : les heures ne se découpent pas en dixièmes mais en soixantièmes ; convertir d'abord, calculer ensuite, vérifier enfin.

Ex. 29 : J'écris et j'explique. ★★ Un élève calcule une vitesse en mélangeant des minutes et des heures et trouve un résultat absurde. Explique l'importance de convertir les unités.

Pour aller plus loin

Ex. 30. ★★★ La lumière parcourt 300 000 km/s. a) Combien de temps met-elle pour parcourir 150 000 000 km (Terre–Soleil) ? b) Quelle distance parcourt-elle en 1 heure ?

Ex. 31. ★★★ Une boule de bois de karité ($0,8 \text{ g/cm}^3$) de 4 cm de diamètre et une boule d'argile ($2,0 \text{ g/cm}^3$) ont la même masse. Compare leurs volumes (laquelle est la plus grosse ?).

PROBLÈME OUVERT (facultatif)

Problème ouvert. ★★★ **La vitesse moyenne piégée.** Un cycliste va de Ouagadougou au barrage de Loumbila (20 km) à 20 km/h, puis revient par la même route à 30 km/h. Presque tout le monde répond que sa vitesse moyenne sur l'aller-retour est 25 km/h... Explore : calcule le temps de l'aller, le temps du retour, puis la distance totale et le temps total. Essaie, conjecture : la vitesse moyenne est-elle vraiment 25 km/h ? Sinon, est-elle plus grande ou plus petite ? Explique pourquoi la moyenne des deux vitesses ne convient pas. Toute démarche argumentée compte. (*Coup de pouce, à ne lire qu'après avoir cherché : vitesse moyenne = distance totale ÷ temps total ; l'aller à 20 km/h dure 1 h ; et le retour ?*)

SITUATIONS D'INTÉGRATION

Chaque situation se résout par une production complète : repère d'abord les données utiles (toutes ne servent pas !), choisis la grandeur-quotient ($\rho = \frac{m}{V}$, $v = \frac{d}{t}$, $Q = \frac{V}{t}$), vérifie et convertis les unités, et conclus par une réponse claire à la personne concernée.

Situation d'intégration 1 : La pompe d'Aribinda.

À Aribinda, dans le Sahel, une pompe de forage (forage profond de 60 m, achetée 800 000 FCFA) remplit un réservoir de 100 litres en 5 secondes.

Calcule le débit de la pompe en $\frac{L}{s}$, convertis-le en m^3/h , puis détermine le temps nécessaire pour remplir une citerne de 6 000 litres.

Situation d'intégration 2 : Le voyage Ouaga–Bobo.

Un car de 70 places (billet à 6 000 FCFA) part de Ouagadougou à 7 h et arrive à Bobo-Dioulasso, distante de 360 km, à 12 h, après un arrêt de 30 min à Boromo.

Détermine la durée de roulage du car, puis calcule sa vitesse moyenne.

Situation d'intégration 3 : L'huile de karité de Dissin.

À Dissin, dans le Sud-Ouest, une coopérative de 25 femmes vend de l'huile de karité (masse volumique 0,9 kg/L) au prix de 1 500 FCFA le litre.

Calcule la masse de 20 litres d'huile, puis détermine le volume d'un fût contenant 180 kg de cette huile.

Situation d'intégration 4 : Le grenier de Séguénéga.

À Séguénéga, dans le Yatenga, un grenier haut de 3 m, rempli en octobre, contient $1,5m^3$ de mil (masse volumique $750 \text{ kg}/m^3$). Le mil se vend 250 FCFA le kilogramme.

Détermine la masse de mil du grenier, puis calcule sa valeur en FCFA.

Situation d'intégration 5 : L'irrigation à Banzon.

À Banzon, réputée pour son riz, un maraîcher arrose son champ de 1 hectare avec un canal de débit $200 \frac{L}{h}$; son bassin a coûté 150 000 FCFA.

Calcule le volume d'eau apporté en 4 heures, puis détermine le temps nécessaire pour remplir un bassin de 1 200 L.

Situation d'intégration 6 : La moto-taxi de Koudougou.

Une moto-taxi (course à 2 000 FCFA, consommant 2 litres d'essence) relie Koudougou à Ouagadougou, distante de 100 km, à 50 km/h, en partant à 9 h.

Détermine la durée du trajet, l'heure d'arrivée, puis convertis 50 km/h en $\frac{m}{s}$.

TROUVE L'ERREUR

Un camarade a écrit ces solutions. Trouve chaque erreur, explique-la, puis corrige.

Ce qu'il a écrit (X faux)	Pourquoi c'est faux, et la correction
masse volumique = volume $\div$ masse	C'est l'inverse : $\rho = \text{masse} \div \text{volume}$ (en g/cm^3 ou kg/m^3).
$90 \text{ km/h} = 90 \frac{m}{s}$	$90 \text{ km/h} = 90\,000 \text{ m} \div 3\,600 \text{ s} = 25 \frac{m}{s}$. Convertis toujours les unités.
Un robinet de débit $10L/\text{min}$ remplit 100 L en 5 min	$\text{durée} = \text{volume} \div \text{débit} = 100 \div 10 = 10 \text{ min}$.

BILAN DU CHAPITRE

Mots-clés :

- **Masse volumique** : $\rho = m \div V$ (kg/m^3 , g/cm^3), coefficient de proportionnalité (Leçon 1).
- **Vitesse** : $v = \text{distance} \div \text{temps}$ (km/h , $\frac{m}{s}$) (Leçon 2).
- **Débit** : $Q = \text{volume} \div \text{temps}$ ($\frac{L}{s}$, m^3/h) (Leçon 2).
- **Conversions** : $1 \frac{m}{s} = 3,6 \text{ km/h}$; $1 g/cm^3 = 1\,000 kg/m^3$; $1 m^3 = 1\,000 L$; $1 h = 3\,600 s$.

L'essentiel à retenir

La masse volumique ($\rho = m \div V$), la vitesse ($v = d \div t$) et le débit ($Q = V \div t$) sont toutes des **grandeurs-quotients**, et donc des **coefficients de proportionnalité**. On en déduit les formules inverses ($m = \rho \times V$; $d = v \times t$; $V = Q \times t$). Le plus important est de **vérifier et convertir les unités** avant de calculer (voir les exemples résolus et les encadrés Attention).

FICHE DE RÉVISION

Tout le chapitre en bref. À relire avant un devoir.

Masse volumique. $\rho = m \div V$. Donc $m = \rho \times V$ et $V = m \div \rho$. Unités : g/cm^3 , kg/m^3 .

Vitesse. $v = d \div t$; $d = v \times t$; $t = d \div v$. Unités : km/h ou $\frac{\text{m}}{\text{s}}$ ($1 \frac{\text{m}}{\text{s}} = 3,6 \text{ km/h}$).

Débit. $D = V \div t$; $V = D \times t$; $t = V \div D$. Unités : $\frac{\text{L}}{\text{s}}$, L/min , m^3/h .

Triangle magique. Cache la grandeur cherchée : ce qui reste donne la formule.

Unités cohérentes. Convertis AVANT de calculer (heures $\leftrightarrow$ minutes, L $\leftrightarrow$ cm^3 ...).

CORRIGÉS

Corrigés « Ce que tu dois déjà savoir »

P1. $1 \text{ kg} = 450 \text{ FCFA}$; $5 \text{ kg} = 2\,250 \text{ FCFA}$. **P2.** $2,5 \text{ h}$; $1\,000 \text{ m}$; $1\,000 \text{ cm}^3$. **P3.** Oui (coefficient 150). **P4.** Vrai.

Corrigés « À toi de jouer ! »

L1 : Ex.1 : $\rho = 1,8 \div 2 = 0,9 \text{ kg/L}$. **Ex.2 :** $m = 2,7 \times 10 = 27 \text{ g}$.

L2 : Ex.1 : a) $30 \div 120 = 0,25 \frac{\text{L}}{\text{s}}$; b) $90 \div 0,25 = 360 \text{ s} = 6 \text{ min}$. **Ex.2 :** $\text{roulage} = 5 \text{ h} - 1 \text{ h} = 4 \text{ h}$;
 $v = 260 \div 4 = 65 \text{ km/h}$.

Corrigés de l'auto-évaluation

1. $\rho = m \div V$. **2.** $v = \text{distance} \div \text{temps}$; $Q = \text{volume} \div \text{temps}$. **3.** $1\,000$. **4.** 2 g/cm^3 . **5.** $2,5 \text{ h}$. **6.** 60 km/h . **7.** $12\,000 \div 600 = 20 \text{ min}$. **8.** $3,6 \text{ km/h}$. **9.** Parce que distance et temps sont proportionnels, de coefficient la vitesse. **10.** $V = 100 \div 750 \approx 0,133 \text{ m}^3$.

Corrigés « Je m'exerce » (exercices impairs)

Ex.1. $m = 1\,000 \times 1\,000 = 1\,000\,000 \text{ kg} = 1\,000 \text{ tonnes}$.

Ex.3. $m = 2,7 \times 10 = 27 \text{ g}$.

Ex.5. $\rho = 1\,200 \text{ g} \div 150 \text{ cm}^3 = 8 \text{ g/cm}^3$.

Ex.7. a) $V = 100 \div 750 \approx 0,133 \text{ m}^3$; b) $\text{prix} = 0,133 \times 20\,000 \approx 2\,667 \text{ FCFA}$.

Ex.9. a) $m = 19,3 \times 2 = 38,6 \text{ g}$; b) $\text{valeur} = 38,6 \times 30\,000 = 1\,158\,000 \text{ FCFA}$.

Ex.11. $20 \text{ min} = \frac{1}{3} \text{ h}$; $1 \text{ h } 15 \text{ min} = \frac{5}{4} \text{ h}$; $30 \text{ s} = \frac{1}{120} \text{ h}$.

Ex.13. a) $7 \text{ h } 16 \text{ min}$; b) $2 \text{ h } 47 \text{ min}$; c) $1 \text{ h } 9 \text{ min } 18 \text{ s}$.

Ex.15. a) $4 \text{ h } 15 \text{ min}$; b) $72 \times 4,25 = 306 \text{ km}$.

Ex.17. $12\,000 \div 600 = 20 \text{ min} = \frac{1}{3} \text{ h}$.

Ex.19. $\text{débit} = 100 \div 5 = 20 \frac{\text{L}}{\text{s}}$; en m^3/h : $20 \frac{\text{L}}{\text{s}} \times 3\,600 = 72\,000 \frac{\text{L}}{\text{h}} = 72 \text{ m}^3/\text{h}$.

Ex.21. $\text{roulage} = 4 \text{ h}$; $v = 260 \div 4 = 65 \text{ km/h}$.

Ex.23. $(120; 2 \text{ h}; 60 \text{ km/h}; \approx 16,7 \frac{\text{m}}{\text{s}})$; $(60; 1 \text{ h } 30; 40 \text{ km/h}; \approx 11,1 \frac{\text{m}}{\text{s}})$; $(3,6 \text{ km}; 45 \text{ min} \dots \rightarrow \text{si } 1 \frac{\text{m}}{\text{s}} : 3\,600 \text{ m en } 3\,600 \text{ s} = 1 \text{ h})$.

Corrigés des situations d'intégration

Situation 1 (Aribinda). *Compétence : débit et conversions.* Corrigé-type : données inutiles : la profondeur du forage (60 m) et le prix de la pompe (800 000 FCFA). $Q = 100 \div 5 = 20 \frac{\text{L}}{\text{s}}$; $20 \times 3\,600 = 72\,000 \frac{\text{L}}{\text{h}} = 72 \text{ m}^3/\text{h}$; $t = 6\,000 \div 20 = 300 \text{ s} = 5 \text{ min}$. Grille APC, C1 : a écarté les 60 m et le prix, reconnu un débit, choisi $Q = \frac{V}{t}$ puis $t = \frac{V}{Q}$. C2 : $20 \frac{\text{L}}{\text{s}}$, $72 \text{ m}^3/\text{h}$, 5 min exacts. C3 : 5 min plausible, réponse adressée au comité. CP : conversions correctes.

Situation 2 (Ouaga–Bobo). *Compétence : vitesse moyenne.* Corrigé-type : données inutiles : le nombre de places (70) et le prix du billet (6 000 FCFA). Roulage = $5\text{ h} - 0,5\text{ h} = 4,5\text{ h}$; $v = 360 \div 4,5 = 80\text{ km/h}$. Grille APC, C1 : a écarté les 70 places et le billet, compris qu'il faut retirer l'arrêt, choisi $v = \frac{d}{t}$. C2 : roulage 4,5 h, 80 km/h exacts. C3 : 80 km/h plausible, réponse adressée au chef de gare. CP : arrêt correctement déduit.

Situation 3 (Dissin). *Compétence : masse volumique (formules directe et inverse).* Corrigé-type : données inutiles : le nombre de femmes (25) et le prix (1 500 FCFA/L). $m = 0,9 \times 20 = 18\text{ kg}$; $V = 180 \div 0,9 = 200\text{ L}$. Grille APC, C1 : a écarté les 25 femmes et le prix, reconnu une masse volumique, choisi $m = \rho V$ puis $V = m/\rho$. C2 : 18 kg, 200 L exacts. C3 : valeurs cohérentes, réponse adressée à la responsable. CP : deux formules bien employées.

Situation 4 (Séguénéga). *Compétence : masse volumique et valeur.* Corrigé-type : données inutiles : la hauteur (3 m) et le mois (octobre). $m = 750 \times 1,5 = 1\,125\text{ kg}$; valeur $1\,125 \times 250 = 281\,250\text{ FCFA}$. Grille APC, C1 : a écarté les 3 m et octobre, reconnu une masse volumique, choisi $m = \rho V$ puis le produit par le prix. C2 : 1 125 kg, 281 250 FCFA exacts. C3 : valeurs plausibles, réponse adressée au propriétaire. CP : unités correctes.

Situation 5 (Banzon). *Compétence : débit (formules directe et inverse).* Corrigé-type : données inutiles : la surface (1 hectare) et le coût du bassin (150 000 FCFA). $V = 200 \times 4 = 800\text{ L}$; $t = 1\,200 \div 200 = 6\text{ h}$. Grille APC, C1 : a écarté l'hectare et le coût, reconnu un débit, choisi $V = Q t$ puis $t = \frac{V}{Q}$. C2 : 800 L, 6 h exacts. C3 : valeurs cohérentes, réponse adressée au maraîcher. CP : deux formules bien employées.

Situation 6 (Koudougou). *Compétence : vitesse, durée et conversion.* Corrigé-type : données inutiles : le prix de la course (2 000 FCFA) et la consommation (2 L). $t = 100 \div 50 = 2\text{ h}$; arrivée $9\text{ h} + 2\text{ h} = 11\text{ h}$; $50 \div 3,6 \approx 13,9\frac{\text{m}}{\text{s}}$. Grille APC, C1 : a écarté le prix et la consommation, reconnu une vitesse, choisi $t = \frac{d}{v}$ et la conversion. C2 : 2 h, 11 h, $\approx 13,9\frac{\text{m}}{\text{s}}$ exacts. C3 : les trois résultats cohérents, réponse adressée au conducteur. CP : conversion $\text{km/h} \rightarrow \text{m/s}$ correcte.

Problème ouvert. Aller : 20 km à 20 km/h $\rightarrow 1\text{ h}$. Retour : 20 km à 30 km/h $\rightarrow \frac{20}{30}\text{ h} = \frac{2}{3}\text{ h} = 40\text{ min}$. Distance totale : 40 km ; temps total : $1\text{ h} 40\text{ min} = \frac{5}{3}\text{ h}$. Vitesse moyenne = $40 \div \left(\frac{5}{3}\right) = 40 \times \frac{3}{5} = 24\text{ km/h}$, et non 25. Explication : le cycliste passe **plus de temps** à rouler lentement (1 h à 20 km/h) qu'à rouler vite (40 min à 30 km/h) ; la vitesse lente « pèse » donc plus lourd dans la moyenne. La moyenne des vitesses (25) ne convient que si les **durées** sont égales, pas les distances. *Critères de réussite : j'ai calculé les deux durées (1 h et 40 min) ; j'ai utilisé vitesse moyenne = distance totale $\div$ temps total ; j'ai trouvé 24 km/h ; j'ai expliqué pourquoi ce n'est pas 25.*